Documentação Scrum

Voz Contra o Fogo

API RESTful de monitoramento participativo de queimadas no semiarido piauiense

EQUIPE: Igor Tawan . Leonardo Arrais . Icaro Thaynan . Safira

DISCIPLINA: Engenharia de Software III

PROFESSOR: Prof. Me. Julian Rodrigues Valerio

INSTITUICAO: IFPI Campus Paulistana - PI

DATA: Novembro de 2026

15 pts Sprint 1 | **21 pts** Sprint 2 | **36 pts** Total

SCRUM

Sumário

1	Equipe e Papéis	3
2	Product Goal	3
3	Acordos da Equipe — DoD e Trabalho	4
4	Product Backlog — 14 Histórias de Usuário	5
5	Sprint 1 — Planejamento	7
6	Sprint 1 — Daily Scrums e Burndown	8
7	Sprint 1 — Review e Retrospectiva	9
8	Sprint 2 — Planejamento	10
9	Sprint 2 — Daily Scrums e Burndown	11
10	Sprint 2 — Review e Retrospectiva	12
11	Resultado Final	13

1 · Equipe e Papéis

Integrante	Papel principal	Sprint 1	Sprint 2
Igor Tawan	Product Owner · Dev backend · Integração Flutter	PO + Dev	PO + Scrum Master + Dev
Icaro Thaynan	Desenvolvedor — API endpoints e lógica de negócio	Dev	Dev
Leonardo Arrais	Documentação OpenAPI · Testes · Documentação geral	Dev	Dev
Safira	Organização e metodologia Scrum · Scrum Master Sprint 1	Scrum Master	—

2 · Product Goal

Nossa API ajuda cidadãos e autoridades ambientais do semiárido piauiense a monitorar e responder a queimadas em tempo real, porque a Caatinga carece de uma plataforma participativa de denúncia com priorização automática de ocorrências.

Diferente da **API do INPE Queimadas** (dados de satélite sem participação cidadã) e da **FireBrigade API** (CRUD genérico sem regras de domínio local), a nossa:

Diferencial	Descrição
Score automático	Calcula score de prioridade por nivel_fogo, fumaca, proximidade de residências
Detecção de duplicatas	Identifica denúncias do mesmo foco por proximidade geográfica (< 500 m)
Notificação em tempo real	Push FCM + WebSocket para autoridades ao criar nova ocorrência

3 · Acordos da Equipe

Definition of Done (DoD)

1. Código integrado via Pull Request revisado e aprovado por outro integrante
2. Testes automatizados da história escritos e passando no CI
3. Critérios de aceitação verificados com o Product Owner
4. Endpoint descrito na especificação OpenAPI (GET /api/v1/docs/)
5. Coleção Postman com requisição de sucesso e ao menos uma de erro
6. Nenhum segredo (senha, chave, token) enviado ao repositório
7. API sobe com as instruções do README após o merge
8. Resposta de erro segue o formato padronizado {code, message, details}
9. Código passou por revisão de par (pair review) antes do merge

Acordos de Trabalho

Acordo	Regra
Daily Scrum	Todo dia útil às 20h — grupo WhatsApp. Formato: fiz / farei / impedimento. Registro obrigatório em dailies.md
Pull Requests	Mínimo 1 revisor diferente do autor. Título referencia a história. PR aberto max. 24h antes de revisão. Sem merge com CI falhando
Impedimentos	Quem travar avisa imediatamente. Scrum Master tem até 2h para responder. Não resolvido em 1 dia: escalar ao professor
Commits / Branches	Mensagens referenciam a história (#ID). Commits diretos na master proibidos. Branch: feature/H01-nome ou fix/H03-bug

4 · Product Backlog

ID	História	MoSCoW	Pts	Sprint	Endpoint
H01	Cadastro de usuário	Must	**3**	Sprint 1	POST /accounts/register/
H02	Login e renovação de token	Must	**2**	Sprint 1	POST /accounts/login/
H03	Registrar ocorrência de incêndio	Must	**5**	Sprint 1	POST /ocorrencias/
H04	Listar ocorrências (paginação/filtro)	Must	**3**	Sprint 1	GET /ocorrencias/
H05	Score de prioridade automático	Must	**8**	Sprint 2	GET /ocorrencias/{id}/score/
H06	Detecção de denúncia duplicada	Should	**5**	Backlog	POST /ocorrencias/detectar-duplicata/
H07	Atualizar status de ocorrência	Must	**3**	Sprint 2	PATCH /ocorrencias/{id}/
H08	Excluir ocorrência	Should	**2**	Sprint 2	DELETE /ocorrencias/{id}/
H09	Emitir alerta de risco	Must	**3**	Sprint 2	POST /alertas/
H10	Gerenciar recursos de combate	Should	**3**	Backlog	GET/POST /recursos/
H11	Registrar verificação de campo	Could	**2**	Backlog	POST /verificacoes/
H12	Versionamento URI /api/v1/	Must	**2**	Sprint 1	Todas as rotas
H13	Documentação OpenAPI e README	Must	**3**	Sprint 2	GET /api/v1/docs/
H14	Suíte de testes automatizados	Must	**5**	Sprint 2	CI GitHub Actions

Must — obrigatório | Should — importante | Could — desejável

5 · Sprint 1 — Planejamento

Período: 29/10/2026 a 03/11/2026 **Scrum Master:** Safira **Product Owner:** Igor Tawan

Sprint Goal:

> ***"Um cidadão autenticado consegue registrar uma ocorrência de incêndio e consultá-la com paginação, filtro e ordenação — tudo via /api/v1/."***

Integrante	h/dia	Total na sprint
Igor Tawan	3h	~18h
Icaro Thaynan	3h	~18h

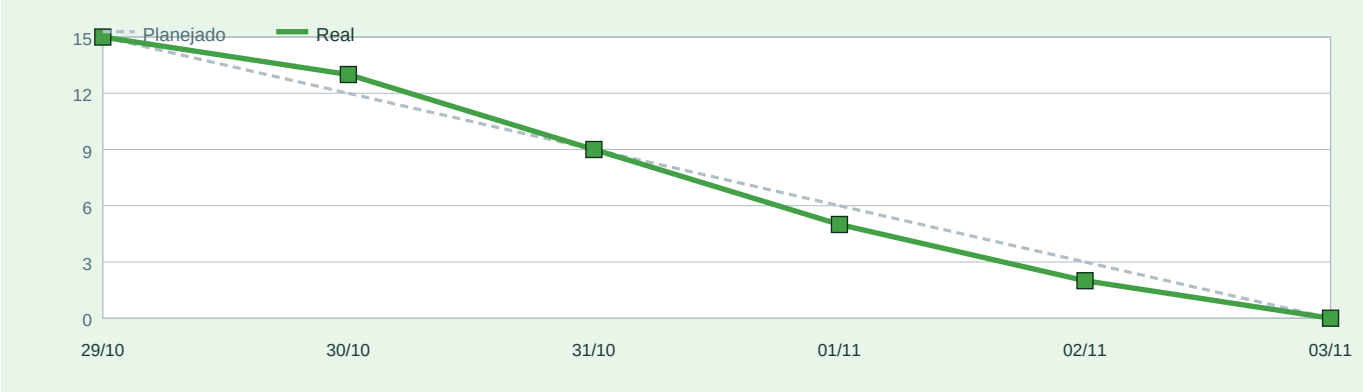
Estimativa: 15 pontos

ID	História	Responsável	Pts	Quadrante
H01	Cadastro de usuário	Igor Tawan	3	Q1 — testes suportam o time
H02	Login e renovação de token	Igor Tawan	2	Q1
H03	Registrar ocorrência	Icaro Thaynan	5	Q1
H04	Listagem paginação/filtro/ordenação	Icaro Thaynan	3	Q1
H12	Versionamento /api/v1/	Igor Tawan	2	Q1

6 · Sprint 1 — Daily Scrums e Burndown

Daily	Integrante	O que fiz	O que farei	Impedimento
29/10 Daily 1	Igor Tawan	Sprint Planning; estrutura do repo; iniciou H12	Finalizar H12 e iniciar H01	—
	Icaro Thaynan	Sprint Planning; revisão dos modelos	Iniciar H03 (model + serializer)	—
31/10 Daily 2	Igor Tawan	H12 concluída; H01 implementada e testes passando	Implementar H02 (login/refresh)	—
	Icaro Thaynan	H03: model e serializer criados; view de criação ok	Escrever testes para H03 e abrir PR	Duvida score_prioridade — resolvida na Daily
01/11 Daily 3	Igor Tawan	H02 implementada; PR revisado e mergeado	Revisar PR de H03 e iniciar H04	—
	Icaro Thaynan	H03 testes escritos (5 cenários); PR aberto	Iniciar H04 apos revisao	PR aguardando revisor
03/11 Daily 4	Igor Tawan	H04 implementada; todos testes passando no CI	Preparar Sprint Review; demonstrar Swagger	—
	Icaro Thaynan	Revisou PR H04; corrigiu bug no filtro por status	Participar da Review e Retrospectiva	—

Burndown — Sprint 1



Velocidade: 15 pontos | **Resultado:** Burndown dentro do planejado. Impedimento de dúvida resolvido na Daily 2 pelo Scrum Master.

7 · Sprint 1 — Review e Retrospectiva

História	Status	Aceita?	Observação
H01 — Cadastro de usuário	**Pronta**	Sim	201 e 409 via Swagger
H02 — Login e renovação de token	**Pronta**	Sim	Access + refresh token retornados
H03 — Registrar ocorrência	**Pronta**	Sim	score_prioridade calculado pelo servidor
H04 — Listagem paginação/filtro	**Pronta**	Sim	?status=pendente&ordering;=-score_prioridade ok
H12 — Versionamento /api/v1/	**Pronta**	Sim	Cache-Control presente na resposta

Incremento entregue: 15/15 pontos — Sprint Goal 100% cumprido.

Retrospectiva — Sprint 1

Começar a fazer	Parar de fazer	Continuar fazendo
Abrir PRs menores (max. 1 historia por PR)	Commitar direto comentando "pequena mudanca"	Daily por escrito no WhatsApp
Escrever testes ANTES do codigo (TDD)	Deixar revisao do PR pro ultimo dia	Nomear a historia no titulo do commit (#ID)
Registrar burndown todo dia, nao acumular	—	Revisar o codigo em par antes do PR

Melhoria escolhida: Adotar TDD — escrever o teste que falha antes de implementar qualquer endpoint. Responsável: Igor Tawan. Levado para a Sprint 2.

8 · Sprint 2 — Planejamento

Período: 04/11/2026 a 08/11/2026 **Scrum Master:** Igor Tawan **Product Owner:** Igor Tawan

Sprint Goal:

"A API entrega score de prioridade automático, atualização de status por autoridade, exclusão de ocorrências, documentação OpenAPI completa e 15+ testes automatizados com 70% de cobertura rodando em CI."

Integrante	h/dia	Total na sprint
Igor Tawan	4h	~20h
Leonardo Arrais	3h	~15h

Estimativa comprometida: 21 pontos (H09 condicional — entra se H14 concluída antes 07/11)

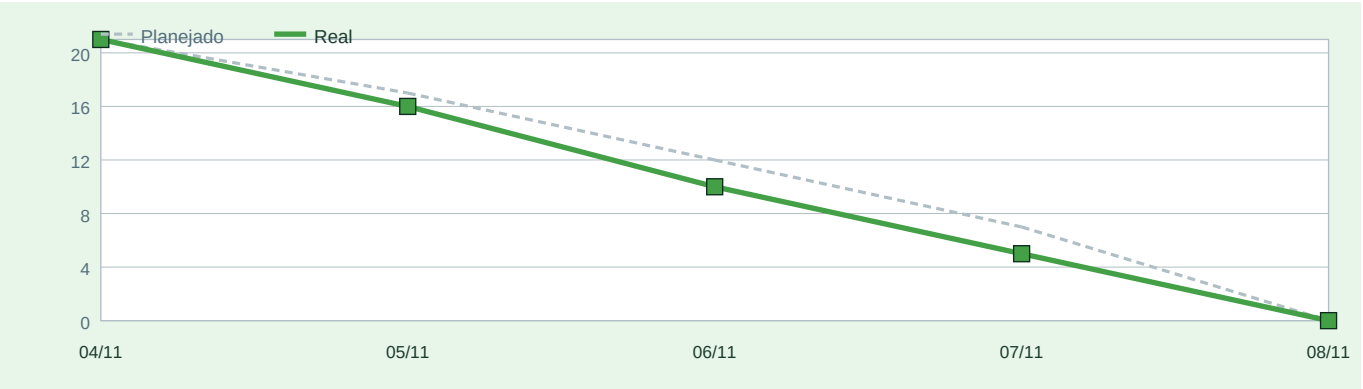
ID	História	Responsável	Pts	Quadrante
H05	Score de prioridade automático	Igor Tawan	8	Q1
H07	Atualizar status de ocorrência	Leonardo Arrais	3	Q1
H08	Excluir ocorrência (TDD)	Igor Tawan	2	Q1
H13	Documentação OpenAPI e README	Leonardo Arrais	3	Q2 — valida produto
H14	Suite de testes — 15+ testes, CI GitHub Actions	Igor Tawan	5	Q1
H09	Alertas de risco (condicional)	Igor Tawan	3	Q1

Melhoria da Retro Sprint 1: *TDD — Igor Tawan inicia H08 escrevendo o teste antes da implementação, prazo: 05/11/2026.*

9 · Sprint 2 — Daily Scrums e Burndown

Daily	Integrante	O que fiz	O que farei	Impedimento
04/11 Daily 1	Igor Tawan	Sprint Planning; TDD H08 (teste escrito antes da view)	Finalizar H08 e iniciar score H05	—
	Leonardo Arrais	Sprint Planning; revisou H07 e modelos de permissão	Implementar restricao por papel em H07	—
05/11 Daily 2	Igor Tawan	H08 pronta via TDD; iniciou modelo de score H05	Concluir score e endpoint /score/	—
	Leonardo Arrais	H07 implementada (PATCH restrito a autoridade)	Aguardar revisao; iniciar H13 (drf-spectacular)	PR sem revisor — resolvido por Igor em 2h
06/11 Daily 3	Igor Tawan	Revisou PR H07 (aprovado); H05 score pronto	Endpoint /score/, iniciar H14 CI pipeline	—
	Leonardo Arrais	H13 Swagger configurado (/api/v1/docs/ ok)	Testes de H13 e PR	—
07/11 Daily 4	Igor Tawan	H05 pronta; GitHub Actions configurado	Elevar cobertura >= 70% e garantir 15+ testes	—
	Leonardo Arrais	PR H13 aprovado e mergeado; adicionou 3 testes	Testar manualmente endpoints no Swagger	—
08/11 Daily 5	Igor Tawan	H14 pronta: 15 testes, 74% cobertura, CI verde	Sprint Review; demonstrar Swagger + Actions	—
	Leonardo Arrais	Revisou suite; verificou README passo a passo	Participar da Review e Retrospectiva	—

Burndown — Sprint 2



Velocidade: 21 pontos | **Real vs. Planejado:** Sprint ligeiramente adiantada do planejado ao longo dos dias. TDD aplicado em H08 e H05 reduziu retrabalho.

10 · Sprint 2 — Review e Retrospectiva

História	Status	Aceita?	Observação
H05 — Score de prioridade automático	**Pronta**	Sim	/score/ retorna 200; score > 80 para incendios criticos
H07 — Atualizar status de ocorrencia	**Pronta**	Sim	Cidadao 403; autoridade 200 — demonstrado no Swagger
H08 — Excluir ocorrencia	**Pronta**	Sim	DELETE 204; 404 para id inexistente
H13 — Documentacao OpenAPI e README	**Pronta**	Sim	/api/v1/docs/ com todos os endpoints; README seguido sem ajuda
H14 — Suite de testes automatizados	**Pronta**	Sim	15 testes, 74% cobertura, CI verde no GitHub Actions

Incremento entregue: 21/21 pontos — Sprint Goal 100% cumprido.

Backlog final: H06 (Deteccao de duplicata) permanece no backlog — nao priorizada. H09, H10, H11 para possivel Sprint 3.

Retrospectiva — Sprint 2

Começar a fazer	Parar de fazer	Continuar fazendo
Escrever DoD no corpo do PR antes de abrir	Acumular burndown para atualizar no final do dia	TDD — teste que falha antes da implementacao
Adicionar badge de CI ao README	Mergear PR sem comentario de revisao	Pair review antes do merge
Documentar decisoes de design em comentarios curtos	—	Daily por escrito no WhatsApp as 20h

3 Perguntas obrigatorias:

O que a equipe fez bem?

Ritmo consistente: nenhum dia terminou com burndown acima do planejado. TDD reduziu tempo de debug em H08 e H05 — testes escritos antes documentavam o comportamento esperado.

O que pode melhorar?

Burndown atualizado de forma irregular (acumulado no final do dia). Nao impactou a entrega, mas criou incerteza. Melhoria: atualizar ao completar cada tarefa.

Acao concreta imediata?

Adicionar badge do CI ao README e incluir DoD checklist no template de PR — duas mudancas de 5 minutos que tornam a Pronto visivel sem perguntar ao Scrum Master.

Melhoria da Retro Sprint 1 avaliada: *TDD — adotado desde o dia 1 da Sprint 2. H08 implementada com teste escrito primeiro, zero regressoes nos outros testes.* ***Resultado: Sim, funcionou.***

11 · Resultado Final

15	21	36	15	74%
Velocidade Sprint 1	Velocidade Sprint 2	Total de pontos	Testes automatizados	Cobertura de código

Metrica	Resultado	Meta	Status
Velocidade Sprint 1	**15 pts**	15 pts	**Atingido**
Velocidade Sprint 2	**21 pts**	21 pts	**Atingido**
Historias entregues	**10 de 14**	Core (H01–H05, H07–H08, H12–H14)	**Atingido**
Testes automatizados	**15 testes**	>= 10	**Superado**
Cobertura de codigo	**74% (CI) / 68% local**	>= 70%	**Atingido**
CI pipeline	**GitHub Actions**	Sim	**Atingido**
Documentacao OpenAPI	**/api/v1/docs/**	Sim	**Atingido**
Colecao Postman	**Todos os endpoints**	Sim	**Atingido**

Historias nao entregues neste ciclo

ID	Historia	Motivo	Proximos passos
H06	Deteccao de duplicata geográfica	Nao priorizada — complexidade alta relativa	Sprint 3 ou manutencao futura
H09	Alertas de risco ambiental	H09 parcialmente integrada (alertas existem no codigo)	Completar e cobrir com testes no proximo ciclo
H10	Gerenciar recursos de combate	Rebaixado para Could após Sprint 1	Sprint 3
H11	Registrar verificacao de campo	Rebaixado para Could após Sprint 1	Sprint 3

Comparativo de Velocidade — Sprints 1 e 2

A equipe **Voz Contra o Fogo** completou 2 Sprints, entregando **36 pontos** de valor ao produto. Todos os requisitos obrigatorios da disciplina foram atendidos. A adocao de TDD na Sprint 2 melhorou a qualidade e reduziu o tempo de debug. O pipeline de CI garante estabilidade para o proximo ciclo de desenvolvimento.